

VR 環境における音声変換が話者へ与える影響について

最後通牒と自己開示の結果まとめ

森 由璃亜

研究背景

- ・メタバース：アバターを介して他者と交流できる三次元の仮想空間
- ・プロテウス効果：仮想空間で自身のアバターの見た目が心理や行動に影響する効果
- ・現在のプロテウス効果研究は視覚情報（外見・身長）が中心
- ・VR では、声も自己表象の一部として大きく変えられる

課題

音声によるプロテウス効果は十分に検討されていない

研究の目的

メタバース環境で異性の声を使用することが、振る舞いへどのような影響を与えるのかを明らかにすること

仮説

- ① 自己開示
- ② 最後通牒ゲーム
- ③ 距離の測定

実験タスク

- ① 自己開示
- ② 最後通牒ゲーム
- ③ 距離の測定

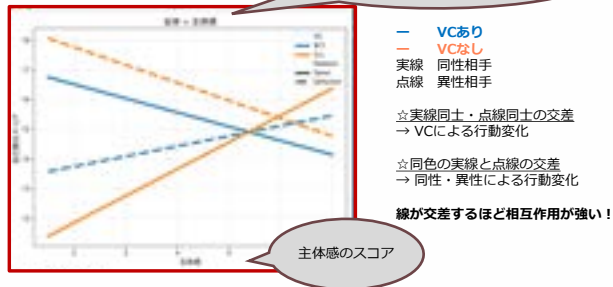
今までやった分析

全体

- ・3 要因 anova
 - ・t 検定
 - ・cohen の d
 - ・データ分布の可視化
 - ・ロジスティック回帰分析(最後通牒 R4 のみ)
 - ・線形回帰（タスク結果/実験者相手/身体化感覚結果）
- 最後通牒は R!のみ 初期行動が一番自然に VC の影響を受けると考えたため

・ LMM

LMM グラフの見方



結果まとめ

①②自己開示と最後通牒

【H1a】（仮説と反対）

男性被験者グループでは、自己開示タスクにおいて、VCによって自己開示量が減る傾向

【H1b】（仮説と異なる）

女性被験者グループでは、交渉タスクにおいて、VCによる効果は無し

【H2】

自己開示タスク：男性被験者グループは同性相手で自己開示量がより下がった

交渉タスク：両グループは同性相手で交渉額が下がり、異性相手で交渉額が上がった
（交渉1回目の結果から）

考察

①②自己開示と最後通牒

全ての仮説が異なった解釈だった

【H1a, H2】

女性的な声になることによって、協調的になり自己開示が増えるのではなく、

他者の影響を受けやすい側面が強くなった

さらに、男性同性間では競争的意識が高いので、

影響を受けないように自己防御に入り自己開示がより減ったのではないか

【H1b, H2】

交渉タスクでは、

同性間では、比較されがちで競争的な状況の時にVCで自己表象が不確実になり、

リスク回避の戦略として交渉額を下げた

異性間では、その競争的な状況が弱まり、

いつもと違う振る舞いとして強気な交渉額を提示する戦略に切り替わったのではない

現段階の解釈

分析結果から先生と考えた解釈を振り返る

自己開示 VC有無/相手の性別/被験者の性別での比較

- 被験者の性別によらず
異性相手だと仮想的に同性相手だと感じて自己開示が上がる
同性相手だと男性被験者と女性被験者で傾きが変わる

アンケートで裏付ける

- 相手の性別に関係なく、VCを使用した時に自己開示が上がる
→そもそも話しかけられる時に抵抗がない性別
VC使用することで自分じゃない人になった認識がある

- 女性の心情を考慮して、男性相手に警戒するので
→VCで男性声になり自認が男性になると
女性と話す時に相手に警戒させないように気を使って自己開示が下がり有意差が出た

分析結果から先生と考えた解釈を振り返る

最後通牒 VC有無/相手の性別/被験者の性別での比較

- 男性被験者 VCを使用すると地声と比べて

- 同性相手に遠慮：女性声で声が高くなると自信がなくなる
異性相手に強気：女性と同性の感覚で遠慮がなくなり優しく振るまう必要がない
同性同士の感覚だと女性への心理バリアが下がって本来の強気さがでる

- 女性被験者 VCを使用すると地声と比べて

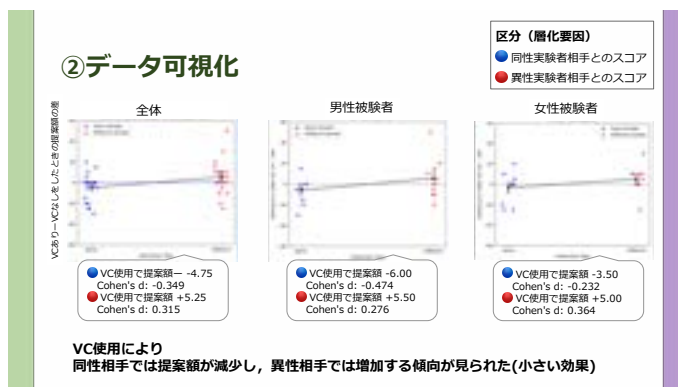
- 同性相手に遠慮：自己開示と同様に女性の気持ちが理解できるので警戒させないように
異性相手に遠慮：自分が男だと思いと男性声になっても強気に出られない

結果

① 自己開示

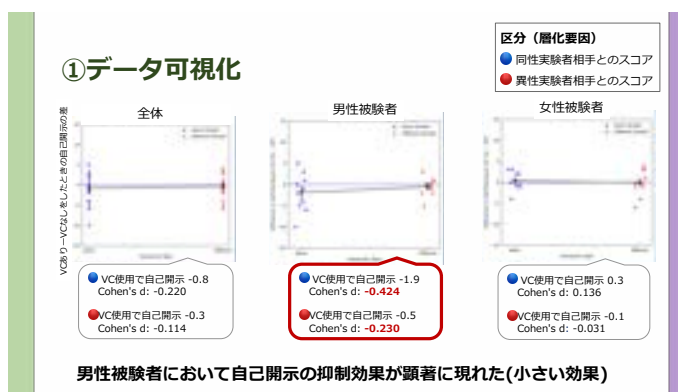
- ・データの分布を実験相手の性別で分けて可視化
- ・被験者の性別で分ける

VC 使用により同性相手では提案額が減少し、異性相手では増加する傾向が見られた(小さい効果)



・実験者の性別で分ける

男性被験者において自己開示の抑制効果が顕著に現れた(小さい効果)

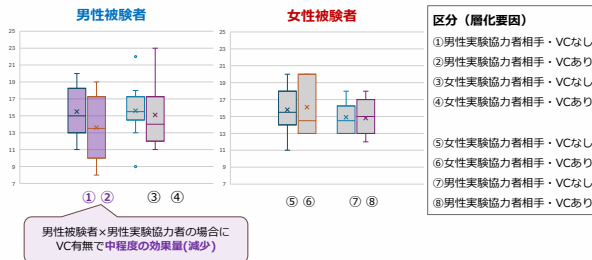


被験者の性別//VC 有無/タスクの結果(anova 実験者の性別)

- anova, t 検定
 - 統計的に有意差は見られなかった
- cohen の d
 - VC を使用すると全体的に情報単位数は低下する傾向があった
 - 実験協力者の性別との組み合わせが情報単位数の変化に影響した
 - 男性被験者が男性実験協力者と話す時が最も下がり
 - 女性被験者が女性実験協力者と話す場合が最も増加した
 - (効果量はほぼなし)

情報単位数 VCの有無で比較

有意差なし



被験者の性別/VC有無/タスクの結果(anova 実験者の性別)

- anova, t 検定

統計的に有意差は見られなかった

- cohen の d

1. 被験者の性別に関わらず女性相手に対して自己開示が増加している

2. VC を使用すると全体的に情報単位数は低下する傾向があった

3. 実験協力者の性別との組み合わせが情報単位数の変化に影響した

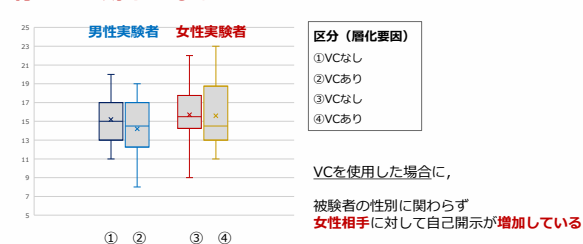
→ 男性被験者が男性実験協力者と話す時が最も下がり

女性被験者が女性実験協力者と話す場合が最も増加した

(効果量はほぼなし)

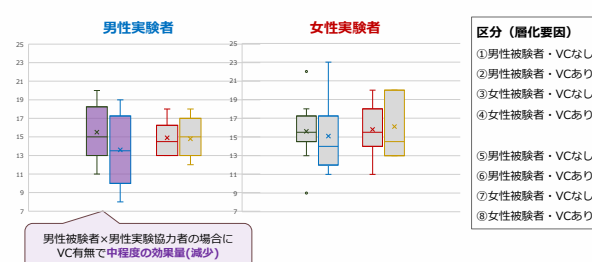
情報単位数 VCの有無で比較

有意差・効果量なし



情報単位数 VCの有無で比較

有意差なし



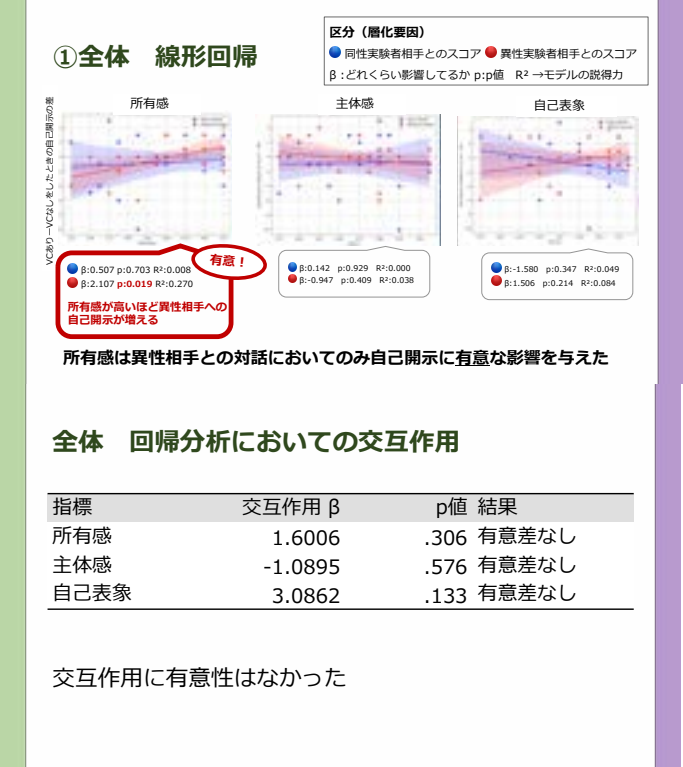
- 線形回帰

男性被験者においては、相手の性別に関係なく自己開示の抑制効果が顕著に現れた

全体的に所有感が高いほど異性相手への自己開示が増える

→女性被験者は相手性別によって自己開示戦略を変えている可能性

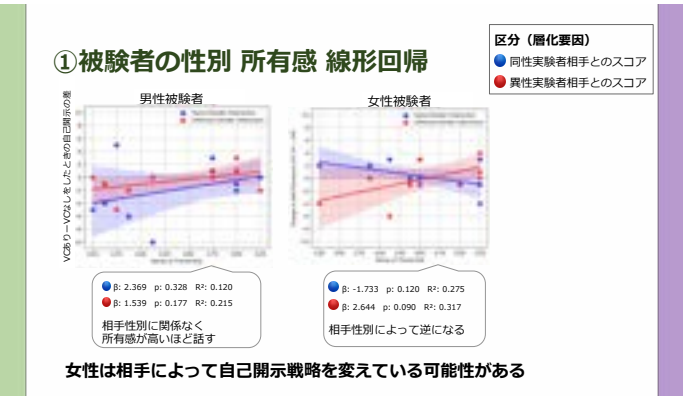
主体感と自己表象が自己開示に与える影響は限定的



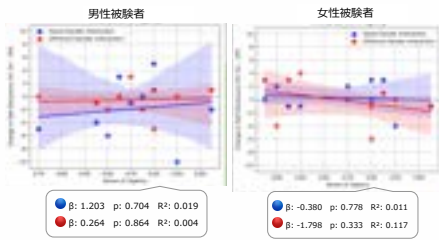
全体 回帰分析における交互作用

指標	交互作用 β	p値	結果
所有感	1.6006	.306	有意差なし
主体感	-1.0895	.576	有意差なし
自己表象	3.0862	.133	有意差なし

交互作用に有意性はなかった



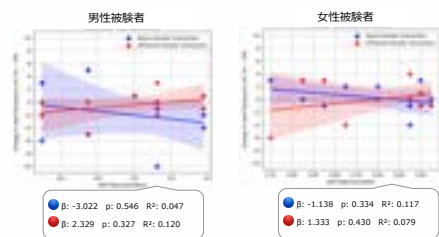
①被験者の性別 主体感 線形回帰



区分 (層化要因)
 ● 同性実験者相手とのスコア
 ● 異性実験者相手とのスコア

主体感は自己開示に対して明確な影響を示さなかった

①被験者の性別 自己表象



区分 (層化要因)
 ● 同性実験者相手とのスコア
 ● 異性実験者相手とのスコア

自己表象は自己開示に対して明確な影響を示さなかった

被験者の性別 回帰分析における交互作用

指標	男性被験者 β	男性被験者 p	女性被験者 β	女性被験者 p
所有感	0.8295	.744	-4.3766	.020
主体感	0.9393	.786	1.4186	.524
自己表象	-5.3511	.326	-2.4717	.223

女性被験者の所有感のみ有意だった($p = .020$)
 所有感が高いほど、
 同性/異性条件による提示額変化の差が大きくなる

主体感および自己表象では、男女ともに有意な交互作用は認められなかった

- LMM

主体感が高いほど VC 効果の現れ方が変化する傾向にある ($\beta = 2.689$, $p = .052$)

特に男性被験者はその傾向が比較的強くみられたが、有意差なし ($p = .096$)

①自己開示 LMM

表1. 全被験者/同性異性相手/VC有無

身体化感覚	β	p値
所有感	0.011	.993
主体感	2.689	.052
自己表象	0.453	.683

β がかなり大きい
 $p=.052$ で有意水準(.05)をギリギリ超えた

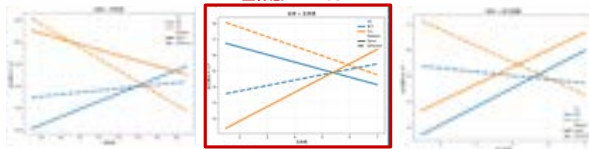
主体感が高いほど、VC効果の現れ方が変化する可能性が示唆されたが、有意水準5%にはわずかに達しなかった

※ β は「VC × 同性・異性相手 × 身体化感覚」の3要因交互作用係数を示す

※ β は「VC × 同性・異性相手 × 身体化感覚」の3要因交互作用係数を示す

①自己開示 LMM

主体感 $P=.052$



異性相手には
VCの有無によって
自己開示の増減が変わる

最も強い交互作用が見られた
VCの有無や実験者の性別により
自己開示の傾向が反対になった

VC有無によらず
同性相手は上昇
異性相手だと減少傾向にある

自己開示

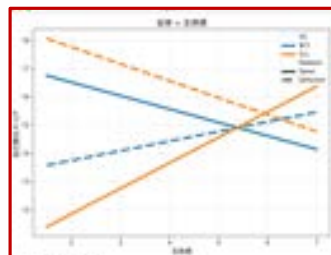
主体感 $P=.052$

表1. 全被験者/同性異性相手/VC有無

身体化感覚	β	p値
所有感	0.011	.993
主体感	2.689	.052
自己表象	0.453	.683

β がかなり大きい
 $p=.052$ で有意水準(.05)を
ギリギリ超えた

主体感が高いほど、
VC効果の現れ方が変化する



全て条件での最も強い交互作用が見られた

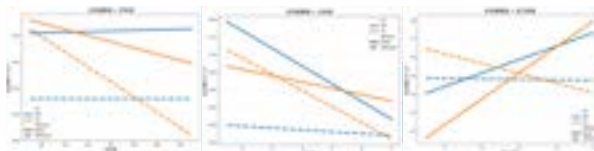
VCの有無や実験者の性別により自己開示の傾向が反対

①自己開示 LMM

表2. 女性被験者/同性異性相手/VC有無

身体化感覚	β	p値
所有感	0.372	.832
主体感	0.849	.737
自己表象	1.238	.373

有意な差は認められなかった



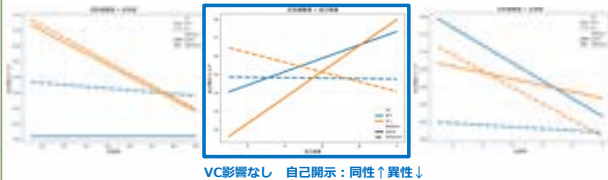
①自己開示 LMM

表3. 男性被験者/同性異性相手/VC有無

身体化感覚	β	p値
所有感	-0.105	.948
主体感	3.388	.096
自己表象	-1.317	.479

β がかなり大きい
p=.096で有意ではない
主体感だけ正

主体感が高いほどVC効果に変化する傾向

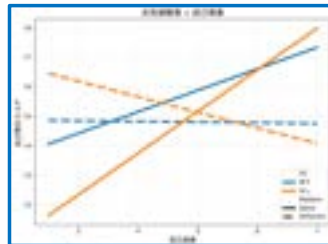


自己開示 男性被験者

表3. 男性被験者/同性異性相手/VC有無

身体化感覚	β	p値
所有感	-0.105	.948
主体感	3.388	.096
自己表象	-1.317	.479

β がかなり大きい
p=.096で有意ではない
主体感だけ正



・アンケートとの関係

- 被験者の性別によらず

異性相手だと仮想的に同性相手だと感じて自己開示が上がる

同性相手だと男性被験者と女性被験者で傾きが変わる

自己開示量は増加していた一方、自己開示しやすくなったという自覚は少なかった

普段と違うキャラになったと回答した被験者は男女とも約7割を占めた

→VC使用することで自分じゃない人になった認識があり自然に自己開示が促進された

自己表現に影響を受けたと回答した割合が男性より高かった

→女性ではVCによる自己表象の変化をより強く自覚しており、

VCで男性声になり自認が男性になると

女性と話す時に相手に警戒させないように気を使って自己開示が下がり有意差が出た

自己開示の解釈と関連するアンケート

男性被験者の結果と考察
女性被験者の結果と考察

VCを使用した時に異性相手だと仮想的に同性相手だと感じて自己開示が上がる

1 ボイスチェンジャーを使用した方が自己開示しやすかった

VCを使用することで自分じゃない人になった認識がある
VCで男性声になり自認が男性になる

2 ボイスチェンジャーを使用した場合は、普段の自分と違うキャラになったと感じた

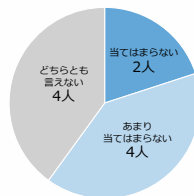
3 ボイスチェンジャーが自己表現に影響を与えたと感じましたか？

自己開示の解釈と関連するアンケート

男性被験者の結果と考察
女性被験者の結果と考察

1 ボイスチェンジャーを使用した方が自己開示しやすかった

評価	男性被験者の人数
1 当てはまらない	2人
2 あまり当てはまらない	4人
3 どちらとも言えない	4人
4 少し当てはまる	0人
5 当てはまる	0人



男性被験者はVCを使用すると相手の性別に関係なく自己開示は増加した一方で、自己開示しやすくなったという自覚は少なかった

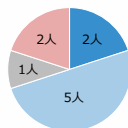
自己開示の解釈と関連するアンケート

男性被験者の結果と考察
女性被験者の結果と考察

2 ボイスチェンジャーを使用した場合は、普段の自分と違うキャラになったと感じた

評価	男性被験者	女性被験者
1 当てはまらない	2人	2人
2 あまり当てはまらない	5人	5人
3 どちらとも言えない	1人	1人
4 少し当てはまる	2人	2人
5 当てはまる	0人	0人

男女ともおなじ結果になった



男女ともに

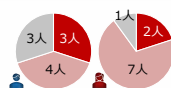
約7割の被験者が「普段と違うキャラになった」と回答しており、VCを使用することで変換後の性別になりきって自己開示を行う場合がある

自己開示の解釈と関連するアンケート

男性被験者の結果と考察
女性被験者の結果と考察

3 ボイスチェンジャーが自己表現に影響を与えたと感じましたか？

評価	男性被験者	女性被験者
強く影響を受けた	3人	2人
多少影響を受けた	4人	7人
あまり影響を受けなかった	3人	1人



男性被験者

VCが自己開示へ与える影響には個人差が大きかった

女性被験者

多くの被験者がVCによる自己開示の変化を認識しており、男性声への適応に伴って話し方や自己開示が変化した可能性がある

アンケートを踏まえた解釈 自己開示

- 被験者の性別によらず
異性相手だと仮想的に同性相手だと感じて自己開示が上がる
同性相手だと男性被験者と女性被験者で傾きが変わる

自己開示量は増加していた一方、自己開示しやすくなったという自覚は少なかった
普段と違うキャラになったと回答した被験者は男女とも約7割を占めた
→VC使用することで自分じゃない人になった認識があり自然に自己開示が促進された

自己表現に影響を受けたと回答した割合が男性より高かった
→ 女性ではVCによる自己表象の変化をより強く自覚しており、
VCで男性声になり自認が男性になると
女性と話す時に相手に警戒させないように気を使って自己開示が下がり有意差が出た

分析結果から先生と考えた解釈を振り返る

自己開示と身体化感覚の関係

- 線形とanovaで自己開示が上がると所有感が上がるとわかった
- LMMで自己開示が上がると主体感が上がるとわかった

所有感：VCの声が自分とは違うと認識しているが自分の異性の声だと認識している
主体感：VCを使用して自分がリアルタイムで異性の声で話していると感じる

自己表象：異性の声になった自分を、新しい自分として受け入れている状態(行動に影響)
→男性として相手と接していた、男声だから自然と男性らしい話し方になる

所有感と主体感は結果が出たけど 自己表象で出ないのはなぜ？

分析結果から先生と考えた解釈を振り返る

自己開示と身体化感覚の関係

所有感と主体感は結果が出たけど 自己表象で出ないのはなぜ？

- 「普段と違うキャラになった」は約7割が変わったと回答
 - 「VCが自己表現に影響した」という回答も多かった
- 有意差なし

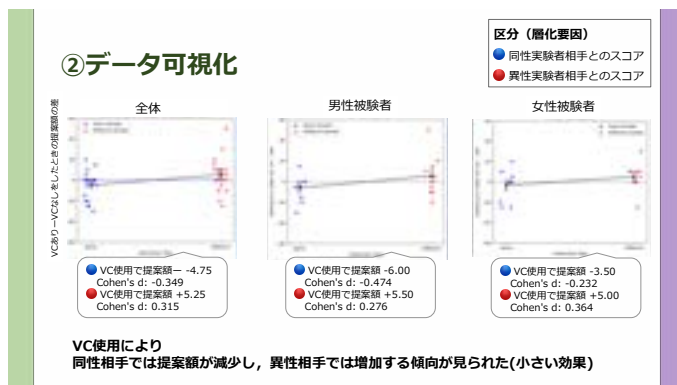
→実験結果：自己表象の個人差が自己開示量を説明するほどではなかった

自己開示を行う場合、
「普段とは違うキャラになった」と感じるよりも、
変換音声を自分の声として受け入れ自分が話しているという感覚を持つことの方が重要
所有感、主体感

② 最後通牒

- データの分布を実験相手の性別で分けて可視化
- 被験者の性別で分ける

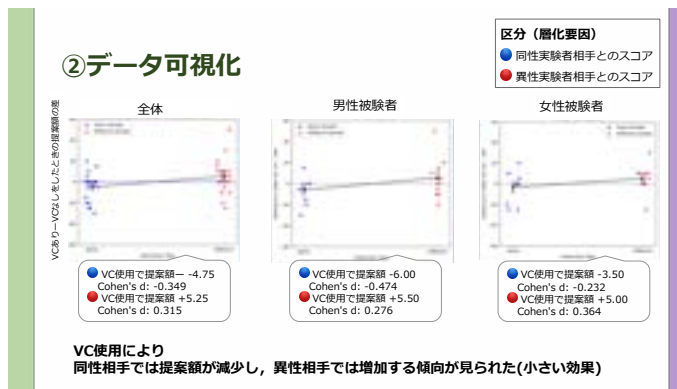
VC 使用により同性相手では提案額が減少し、異性相手では増加する傾向が見られた(小さい効果)



・実験者の性別で分ける

VC 使用により

同性相手では提案額が減少し、異性相手では増加する傾向が見られた(小さい効果)



被験者の性別/VC 有無/タスクの結果(anova 実験者の性別)

R1：被験者の 1 回目の提案額

- anova,t 検定

統計的に有意差は見られなかった

- cohen の d

1. VC を使用すると被験者の性別に関わらず

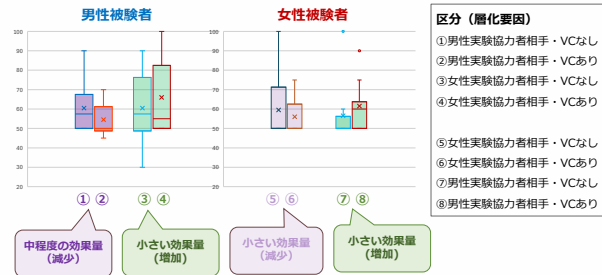
同性の実験協力者と話すと提案額が下がり

異性の実験協力者と話すと提案額が上がる

- 2.特に男性同士の場合に提案額が下がった-中程度の効果

R1:被験者の1回目の提案額 VC有無で比較

有意差なし

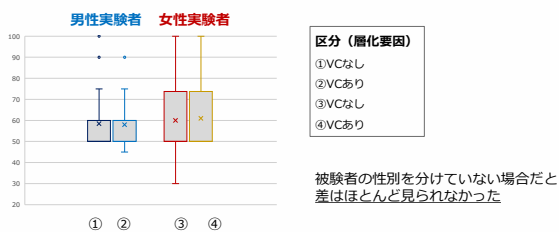


被験者の性別/VC 有無/タスクの結果(anova 実験者の性別)

- anova,t 検定
統計的に有意差は見られなかった
- cohen の d
 1. VC を使用すると被験者の性別に関わらず
同性の実験協力者と話す と 提案額が下がり
異性の実験協力者と話す と 提案額が上がる
 - 2.特に男性同士の場合に提案額が下がった-中程度の効果

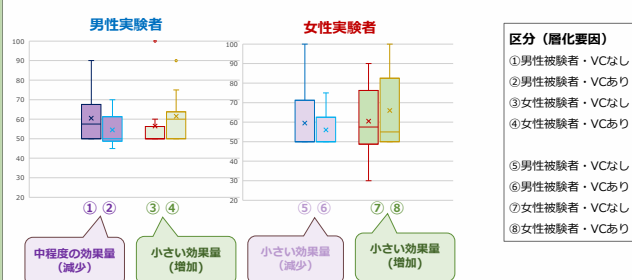
R1:被験者の1回目の提案額 VC有無で比較

有意差なし・効果量なし



R1:被験者の1回目の提案額 VC有無で比較

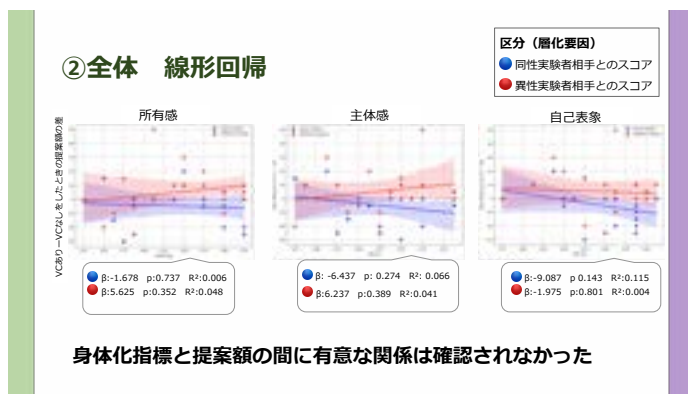
有意差なし



- 線形回帰

所有感が高いほど異性相手への自己開示が増えた！

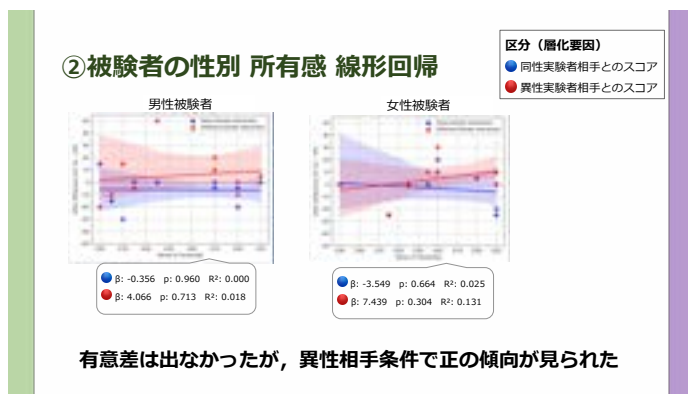
→最後通牒ゲームでは所有感と主体感(男性のみ)に正の傾向はあったものの
有意ではなく，所有感含む身体化感覚の影響は見られなかった



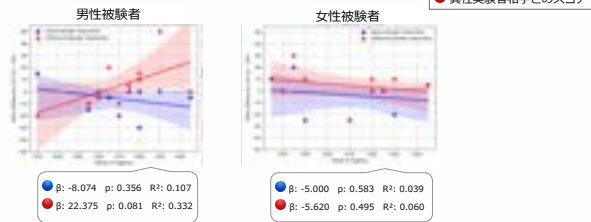
全体 回帰分析における交互作用

指標	交互作用 β	p値	結果
所有感	7.3038	.347	有意差なし
主体感	12.6737	.171	有意差なし
自己表象	7.1122	.469	有意差なし

交互作用に有意性はなかった



②被験者の性別 主体感 線形回帰



有意差は出なかったが
男性被験者において、異性相手条件で正の傾向が見られた

②被験者の性別 自己表象 線形回帰



自己表象は男女共に提案額にほぼ影響しない

被験者の性別 回帰分析における交互作用

指標	男性被験者 β	男性被験者 p値	女性被験者 β	女性被験者 p値
所有感	4.4228	.731	10.9880	.306
主体感	30.4485	.044	-0.6202	.959
自己表象	3.9268	.881	7.7358	.463

男性被験者の主体感のみ有意だった($p = .044$)
 主体感が高いほど、
 同性/異性条件による提示額変化の差が大きくなる

所有感および自己表象では、男女ともに有意な交互作用は認められなかった

• LMM

有意差は見られなかった

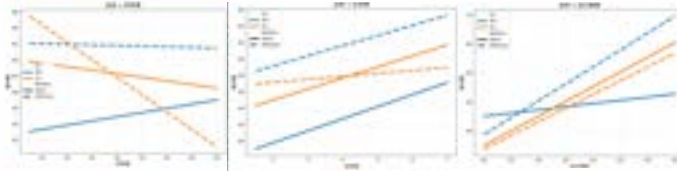
男性被験者は、自己表象が高いほど VC 効果が大きくなる傾向にある ($\beta = 13.969$)

②最後通牒 LMM

表1. 全被験者/同性異性相手/VC有無

身体化感覚	β	p値
所有感	1.941	.673
主体感	3.742	.515
自己表象	5.252	.266

有意な差は認められなかったが
 $\beta > 0$ から
 身体化感覚が高いほどVC効果が強くなる

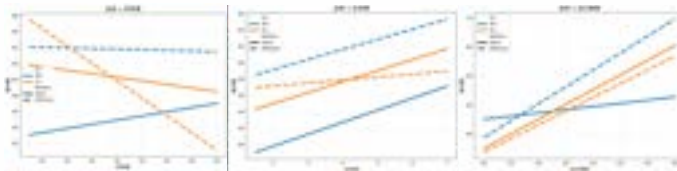


②最後通牒 LMM

表1. 全被験者/同性異性相手/VC有無

身体化感覚	β	p値
所有感	1.941	.673
主体感	3.742	.515
自己表象	5.252	.266

有意な差は認められなかったが
 $\beta > 0$ から
 身体化感覚が高いほどVC効果が強くなる

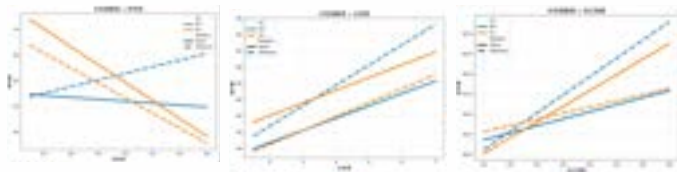


②最後通牒 LMM

表2. 女性被験者/同性異性相手/VC有無

身体化感覚	β	p値
所有感	4.718	.277
主体感	6.528	.310
自己表象	-0.030	.994

有意な差は認められなかった
 女性被験者は、所有感および主体感が高いほど
 VCの効果が強くなった



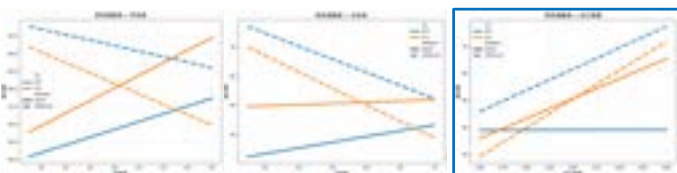
②最後通牒 LMM

表3. 男性被験者/同性異性相手/VC有無

身体化感覚	β	p値
所有感	1.016	.901
主体感	-5.772	.569
自己表象	13.969	.140

有意な差は認められなかった
 男性被験者は、所有感および自己表象が高いほど
 VCの効果が強くなった

β がとても大きい!
 $p = .140$ で有意ではない



被験者の性別//VC 有無/タスクの結果(anova 実験者の性別)

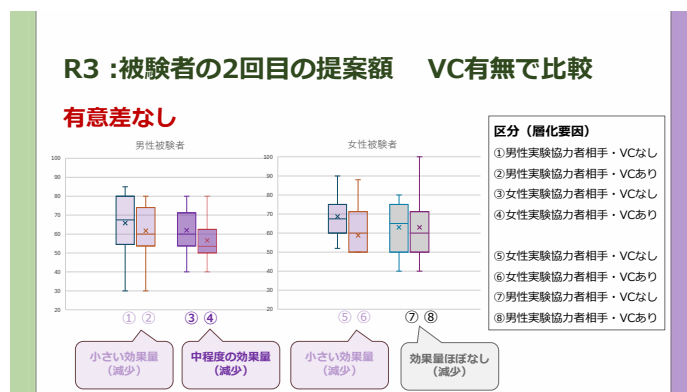
R3：被験者の2回目の提案額

- anova,t 検定

統計的に有意差は見られなかった

- cohen の d

1. VC を使用すると全体的に提案額は低下する傾向があった
2. 実験協力者の性別との組み合わせが提案額の変化に影響した
→性別の組み合わせによって低下の程度が異なったため.
男性被験者が女性実験協力者と話す時が一番下がった(中程度の効果)



被験者の性別//VC 有無/タスクの結果(anova 実験者の性別)

- anova,t 検定

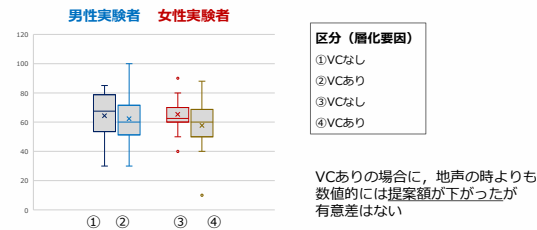
統計的に有意差は見られなかった

- cohen の d

1. VC を使用すると全体的に提案額は低下する傾向があった
2. 実験協力者の性別との組み合わせが提案額の変化に影響した
→性別の組み合わせによって低下の程度が異なったため.
男性被験者が女性実験協力者と話す時が一番下がった(中程度の効果)

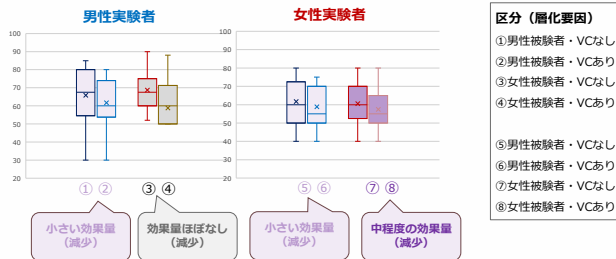
R3:被験者の2回目の提案額 VC有無で比較

有意差なし・効果量なし



R3 :被験者の2回目の提案額 VC有無で比較

有意差なし



R4 : 実験協力者が不公平提案(75/25)を行った時の受諾率

- cohen の d

統計的に有意な差は認められなかった

- 男性被験者

男性相手→ 行動が控えめになる (提案額低下が大きい)

女性相手→ 行動が変化しやすい

R1: 提案額が上がる

R4: 不公平条件で最も受け入れた

- 女性被験者は、条件を変更した場合でも行動が安定している

R4 :実験協力者が不公平提案(75/25)を行った時の受諾率 cohenのd

条件	サンプル数	Cohen's d	傾向 (なし→あり の割合)	小さい効果-減
VC有無 (全体)	80	0.00	差はまったく見られない	
男性被験者	40	+0.10	VCありで受諾率がわずかに上昇	
女性被験者	40	-0.10	VCありで受諾率がわずかに低下	
男性 × 男性	20	0.00	差はまったく見られない	
女性 × 女性	20	-0.19	VCありでわずかに受諾率低下 (60%→50%)	
男性 × 女性	20	+0.20	VCありでやや受諾率上昇 (60%→70%)	
女性 × 男性	20	0.00	差はまったく見られない	

- VCの有無によって受諾率はほとんど変化しなかった
- 男性被験者が女性実験協力者と話すときは受諾率が僅かに上昇した

- ロジスティック回帰

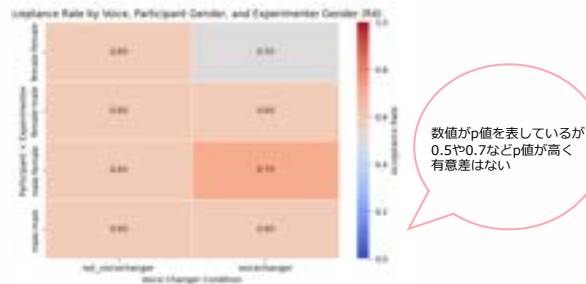
すべての主効果・交互作用とも非有意 ($p > .05$)

Pseudo $R^2 = 0.007$: モデル全体として有意性は非常に小さい

ヒートマップでも分析したがいずれも有意差なし

R4 : 実験協力者が不公平提案(75/25)を行った時の受諾率 ロジスティック回帰分析

すべての主効果・交互作用とも非有意 ($p > .05$)



数値がp値を表しているが
0.5や0.7などp値が高く
有意差はない

- アンケートとの関係

- 男性被験者** VC を使用すると地声と比べて

同性相手では,

VC によって普段とは異なる自己表象となり, VC 変換後の音声に沿った行動をした

一方で, 交渉行動への影響には個人差が大きく, VC の影響の強さは被験者によって分かれた

女性には同性の感覚で遠慮がなくなり優しく振るまう必要がない

同性同士の感覚だと女性への心理バリアが下がって本来の強気さがでる

- 女性被験者** VC を使用すると地声と比べて

多くの被験者が VC による交渉行動の変化を自覚しており,

女性相手には自己開示と同様に女性の気持ちが理解できるので警戒させないようにした

VC 使用後は男性相手を話しやすいと回答する被験者が増加

自分が男だと思うと男性声になっても強気に出られないはずなのに,話しやすいと回答が多かった

最後通牒の解釈と関連するアンケート

⑥直接的に関係するものはなかった



下記はすべて男女共通で間接的に考察に対応しているアンケート

自己開示の解釈を考慮する際にも使用(スライド6.7と非表示スライド13.14は結果は同じ内容考察が違う)

② ボイスチェンジャーを使用した場合は, 普段の自分と違うキャラになったと感じた

③ ボイスチェンジャーが自己表現に影響を与えたと感じましたか?

④ ボイスチェンジャーを使用した方が交渉で強気だった

⑤ VC使用時の対話相手の話しやすさ, VCなし時の対話相手の話しやすさ

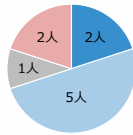
最後通牒の解釈と関連するアンケート

男性被験者の結果と考察
女性被験者の結果と考察

2 ボイスチェンジャーを使用した場合は、普段の自分と違うキャラになったと感じた

評価	男性被験者	女性被験者
1 当てはまらない	2人	2人
2 あまり当てはまらない	5人	5人
3 どちらとも言えない	1人	1人
4 少し当てはまる	2人	2人
5 当てはまる	0人	0人

男女ともおなじ結果になった



男女ともに

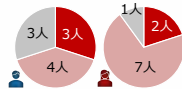
約7割の被験者が「普段と違うキャラになった」と回答しており、VCを使用することで変換後の性別に沿った交渉行動を行う場合がある

最後通牒の解釈と関連するアンケート

男性被験者の結果と考察
女性被験者の結果と考察

3 ボイスチェンジャーが自己表現に影響を与えたと感じましたか？

評価	男性被験者	女性被験者
強く影響を受けた	3人	2人
多少影響を受けた	4人	7人
あまり影響を受けなかった	3人	1人



男性被験者

VCが交渉行動へ与える影響には個人差が大きかった

女性被験者

多くの被験者がVCによる交渉行動の変化を認識しており、男性声への適応に伴って話し方や提案額が変化した可能性がある

最後通牒の解釈と関連するアンケート

男性被験者の結果と考察
女性被験者の結果と考察

4 ボイスチェンジャーを使用した方が交渉で強気だった

評価	女性被験者	男性被験者
1 当てはまらない	4人	2人
2 あまり当てはまらない	5人	1人
3 どちらとも言えない	1人	2人
4 少し当てはまる	0人	5人
5 当てはまる	0人	0人

男性被験者

VCが交渉行動へ与える影響には個人差が大きかった

女性被験者

多くの被験者がVCによる自分の交渉態度の変化を認識している、男性声への適応に伴って話し方や交渉行動が変化した

最後通牒の解釈と関連するアンケート

男性被験者の結果と考察
女性被験者の結果と考察

5 VC使用時の対話相手の話しやすさ、VCなし時の対話相手の話しやすさ (どれくらい話しやすくなったかは聞いていないです)

男性被験者		
VCなし	→ VCあり	人数
女性相手	→ 女性相手	2人
男性相手	→ 男性相手	1人
どちらも変わらない	→ どちらも変わらない	6人
どちらも変わらない	→ 女性相手	1人

女性被験者		
VCなし	→ VCあり	人数
女性相手	→ 女性相手	4人
女性相手	→ 男性相手	3人
どちらも変わらない	→ どちらも変わらない	2人
どちらも変わらない	→ 男性相手	1人

10人中1人だけ女性相手だと話しやすくなった
他9人はVC有無でもアンケート結果が全く同じ

男性相手に話しやすくなる割合が増えた!

③ 実験後アンケート

アンケート結果から

① VCによって話しやすい相手が増えた被験者が存在した

女性被験者では、VC使用時に男性相手が話しやすいと感じる被験者が増加した
男性被験者ではVC有無による変化はほとんど見られなかった

② VCには適応できていた

男女とも約9割が異なる声でのコミュニケーションに適応できた

③ しかしVCを自分の声だとはあまり感じていない

④ 一方で普段と違うキャラになった感覚はあった

VC 声を自分の声と感じたわけではないが、振る舞いや自己表現が変化したと感じていた

主体感と音声に関するアンケートの照らし合わせ

● 実験前後アンケートに注目(円グラフは全体の結果)

ボイスチェンジャーなしの時対話相手の話しやすさについて
28名の回答



● 女性相手の方が話しやすかった
● 男性相手の方が話しやすかった
● どちらも変わらない

・アンケート
女性は男性より相手性別の影響を受けやすい

ボイスチェンジャー使用時の対話相手の話しやすさについて
28名の回答

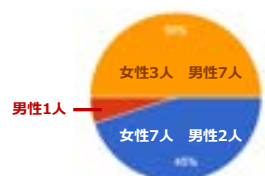


● 女性相手の方が話しやすかった
● 男性相手の方が話しやすかった
● どちらも変わらない

・実際の結果
女性は一定で
男性が相手性別の影響を受けている

VCなし 対話相手との話しやすさ

ボイスチェンジャーなしの時対話相手の話しやすさについて
28名の回答

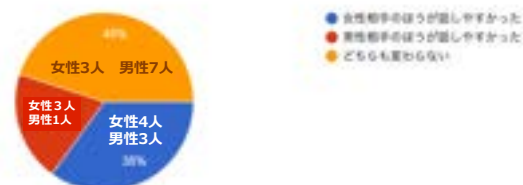


● 女性相手の方が話しやすかった
● 男性相手の方が話しやすかった
● どちらも変わらない

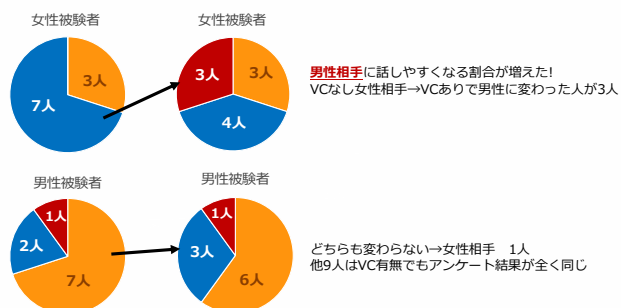
→次ページ性別ごとの円グラフ

VCあり 対話相手との話しやすさ

ボイスチェンジャー使用時の対話相手の話しやすさについて
20名の回答



VC有無比較！ 対話相手との話しやすさ



被験者からの自由記述！ 対話相手との話しやすさ

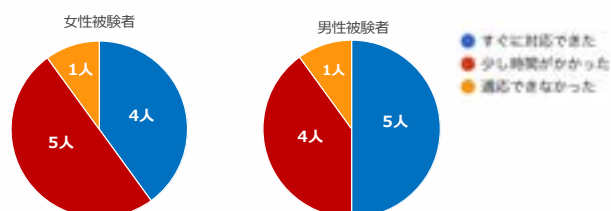
女性被験者

- 会話が途切れそうになった時に同性の方が話しやすい
- 自分のことを話す場面で、声の響きが同じ女性相手だと話しやすかった
- お金のゲームで感じました！ VCありだと女性の方が少し弱気になった…
- 交渉のときに女性の方が柔らかい印象で話しやすく感じました
- 交渉の際に感じました

男性被験者

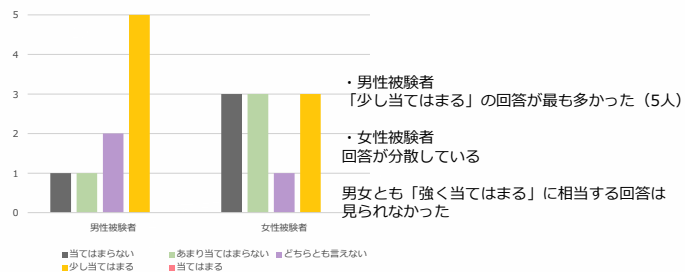
- 男性相手だとボイスチェンジャーで自信が無くなったため

異なる声のコミュニケーションに対応できましたか

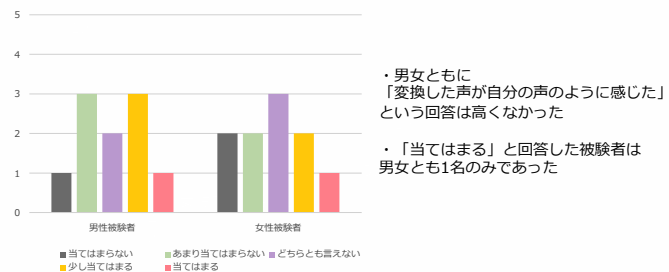


男女とも約9割の被験者が異なる声でのコミュニケーションに適應できた
適應できなかったと回答した被験者は男女とも1名のみ
男女差はほとんど見られなかった

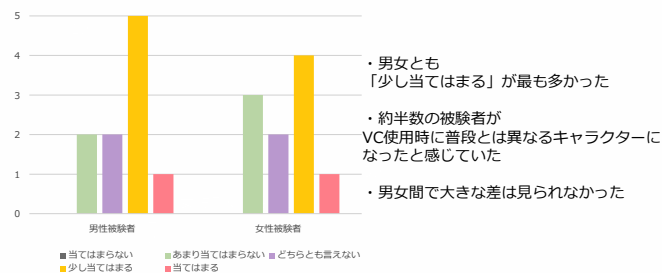
ボイスチェンジャーを使用した方が自己開示しやすい



実験を進めていくにつれて、ボイスチェンジャーで変換した声が自分の声のように感じた



ボイスチェンジャーを使用した場合には、普段の自分と違うキャラになったと感じた



- ・スピアマンの順位相関係数

主体感が高い男性被験者では、

- ・「普段と違うキャラになった」と主体感との間に最も強い負の相関 ($\rho = -0.553$)
- ・「変換した声が自分の声のように感じた」と主体感との間には正の相関 ($\rho = 0.407$)

主体感が高い男性は、女性声へ変換されたことを受け入れながらも、女性らしい話し方や振る舞いへ意識的に変化させることは少ない→全体の考察と同じ

主体感が高い女性被験者では、

・「異なる声へのコミュニケーションに対応できた」($p = 0.455$) および「交渉で強気だった」($p = 0.406$) と主体感との間に中程度に近い正の相関があった

このことから、

主体感が高い女性は、男性声への適応が比較的容易である

その背景として、社会には男性は自己主張が強く、交渉でも積極的であるという性別ステレオタイプが存在するため、男性声へ適応できた被験者ほど、そのような印象の影響を受け、交渉時に強気な行動が現れた可能性が考えられる

主体感が高い被験者ほど、

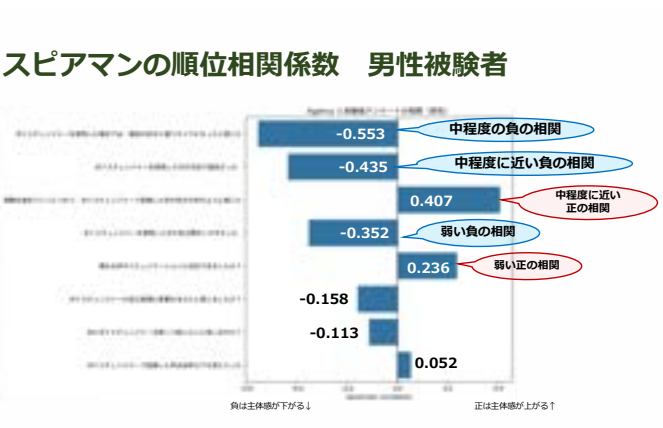
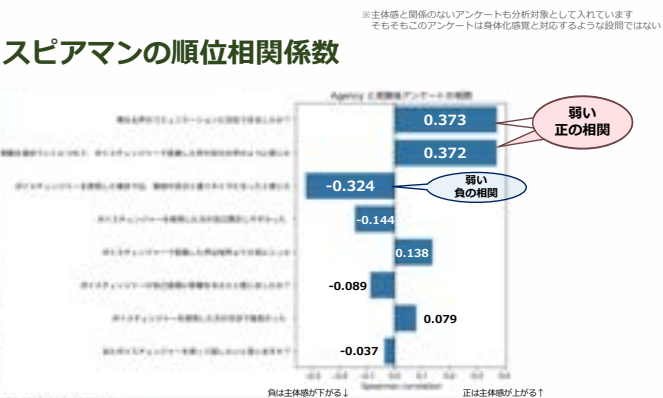
- ・ 異なる声への適応が容易である
- ・ 変換された声を自分の声として受け入れやすい
- ・ 普段と違うキャラ(変換後の性別に寄せた振る舞い)になったという感覚は小さい

これらの結果から 主体感が高い被験者では、「誰が話しているか」という感覚が

声そのものではなく、自分の発話意図や発話行為に基づいて形成されていた可能性がある

主体感が高い人は

「声がどう聞こえるか」よりも「自分が話している」という感覚を優先して主体感を感じた



スピアマンの順位相関係数 女性被験者

